IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Complementaria**

01 Presentación

El programa de formación complementaria en Implementación de prácticas sostenibles en gestión de recursos energéticos surge en un momento clave para Colombia, marcado por la necesidad de diversificar la matriz energética, reducir la huella de carbono y asegurar un suministro confiable. En coherencia con los compromisos nacionales e internacionales, el programa busca desarrollar competencias clave para la transición energética del país, fortaleciendo la comprensión de la sostenibilidad energética y sus desafíos en el contexto colombiano.

El curso permite comprender el consumo energético, analizar sus impactos y diseñar e implementar estrategias de eficiencia energética y gestión de la demanda, orientadas a la optimización del consumo y la reducción de costos. Asimismo, desarrolla la competencia de estructurar sistemas de energías renovables según procedimiento técnico y normativa ambiental, mejorando la empleabilidad y preparando a los participantes para desempeñarse en ocupaciones como técnicos en prevención, gestión y control ambiental, en un sector estratégico para el desarrollo sostenible y la competitividad del país.
Tiene una duración de 48 horas y se desarrolla mediante una modalidad 100 % virtual, facilitando el acceso y la actualización técnica de los participantes.

Código
22230063

Horas
48

Modalidad
Virtual

02 Justificación del programa

Colombia vive un momento crucial en su transición energética, impulsada por la necesidad de diversificar su matriz, reducir su huella de carbono y asegurar un suministro confiable. El sector ha visto un crecimiento notable, con una meta ambiciosa de alcanzar una participación del 21.4 % de energías renovables no convencionales - ERNC en la matriz eléctrica para 2030, frente a un marginal 0.2 % en 2018. Las metas nacionales de reducción del 51 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2030 y la aspiración a la neutralidad de carbono para 2050, consolidan la gestión energética sostenible como una prioridad nacional, abriendo nuevas oportunidades laborales y la creación de competencias que aporten a estas metas.

Del mismo modo, la expansión de la infraestructura y la inversión esperada en proyectos solares y eólicos en el país, que podría alcanzar los USD 15 mil millones para 2030, demandarán perfiles con una visión integral de la sostenibilidad, capaces de optimizar el consumo, reducir costos y mejorar la competitividad empresarial.

Este dinamismo en el sector energético colombiano se traduce en una creación significativa de empleo y en la aparición de roles profesionales especializados en áreas como microrredes, gestión de energía distribuida y análisis de datos energéticos. Sin embargo, existe una brecha de habilidades evidente en el mercado, ya que la formación tradicional no siempre se adapta con la rapidez necesaria a estos cambios, lo que hace urgente la necesidad de capacitar a la fuerza laboral en las nuevas tecnologías y metodologías sostenibles para aprovechar el potencial de crecimiento del sector.

Para los diferentes profesionales y personal interesado en la transición energética del país, este curso es un complemento directo y valioso a su formación técnica, al integrar la sostenibilidad energética en sus habilidades. Ofrece una actualización en las tendencias más relevantes del mercado, mejorando su empleabilidad y abriendo puertas a nuevos nichos laborales en un sector en auge que se espera genere miles de "empleos verdes" en los próximos años. Además, fomenta el desarrollo de competencias transversales como el análisis crítico y la resolución de problemas, preparando a los participantes para ser agentes de cambio que contribuyan activamente a la reducción de la huella de carbono del país y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Colombia.

03 Competencia a desarrollar

220201093. Estructurar sistema de energías renovables según procedimiento técnico y normativa ambiental.

04 Perfil de ingreso

- Cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución.
- Contar con las herramientas de cómputo e Internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo.
- Contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - Tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.